

第2.3节 两个重要极限

一、函数极限存在性定理

二、第一个重要极限

三、第二个重要极限

一、函数极限存在性定理

1. 夹逼准则

准则 1' 如果当 $x \in U_{\delta}^0(x_0)$ (或 $|x| > M$) 时, 有

$$(1) \quad g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

$$(2) \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} g(x) = A, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} h(x) = A,$$

那末 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x)$ 存在, 且等于 A .

2, 单调有界原理不成立

二、第一个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$\frac{0}{0}$ 型

证: $\therefore \sin x < x < \tan x$,

$$\text{即 } \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1,$$

$$0 < |\cos x - 1| = 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} < 2 \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{2},$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

(夹逼准则)

上页

下页

返回

推广式: $\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$

例1

求证: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{(\frac{x}{2})^2}$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}.$$

上页

下页

返回

三、第二个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

1^∞ 型

证明过程见课本第51页

推广到: $\lim_{\varphi(x) \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\varphi(x)}\right)^{\varphi(x)} = e;$

$$\lim_{\phi(x) \rightarrow 0} (1 + \phi(x))^{\frac{1}{\phi(x)}} = e。$$

上页

下页

返回

例2 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x$. 1^∞ 型

解： 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1}{-x})^{-x}]^{-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{-x})^{-x}} = \frac{1}{e}$.

例3 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3+x}{2+x})^{2x}$. 1^∞ 型

解： 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1}{x+2})^{x+2}]^2 (1 + \frac{1}{x+2})^{-4} = e^2$.

例4

∞^0 型

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x + 9^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (9^x)^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{3^x} + 1 \right)^{\frac{1}{x}} \quad 1^\infty \text{型}$$

$$= 9 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3^x} \right)^{3^x} \right]^{\frac{1}{3^x \cdot x}}$$

$$= 9 \cdot e^0 = 9$$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + (\cos x - 1))^{\frac{1}{\cos x - 1}} \right]^{\frac{\cos x - 1}{x^2}}$

$$= e^{-\frac{1}{2}}$$

相关历年考题：

下列极限**错误**的是（ ）

A. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$

B. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$

C. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} = 1$

D. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x} = 1$

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = -1$ ，则 $k =$ ().

(A) 2

(B) 1

(C) 0

(D) -1

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{-\frac{1}{x}}$ 的值为 ().

A. 1

B. $-e$

C. $\frac{1}{e}$

D. e

2. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{kx} = e^{-3}$, 则 $k =$

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{x}\right)^x$.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n =$ —

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^{x+1}$.

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$.

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

作业

习题2.3 P52

$2(2)(4); 3;$